

Warren VPN — Rapport de test consolidé

Contents

Warren VPN — Rapport de test consolidé	1
Contexte	1
Synthèse exécutive	1
Partie A — Batterie de base (sécurité fondamentale)	2
Partie B — Findings (à remonter au collègue)	3
Partie C — Observations	4
Partie D — Runbook : tests restants (sudo / reboot / serveur distant)	4
À remonter au collègue	6
TODO / non couvert	6

Warren VPN — Rapport de test consolidé

Fusion des résultats de la **batterie de base** et des **tests avancés**. Méthodologie : [TEST-PLAN.md](#).
Scripts rejouables : [warren-test.sh](#) (base) et [warren-test-advanced.sh](#) (fonctionnel).

Contexte

Date	2026-05-31
Build testé	WarrenVPN-1.0.3_amd64.deb (paquet warren-vpn 1.0)
CLI	mullvad-cli 1.0.3 (fork Mullvad confirmé)
Poste	laptop Debian, daemon systemd warren-daemon.service
Localisation client	Polynésie française (Tahiti), FAI Mana, via partage de co (enx...)
Relais	warren-6ad8cbf9d0cb32a2 — sortie « Germany, Kassel » (Hetzner), relais POC unique
Tunnel	WireGuard sous transport Iroh/QUIC (warren tunnel get : MTU 1350, quantum-resistance on, IPv6 off)
Config	mode Iroh = on ; local-account = off ; api-url = https://api.warrenbrowse.com

Synthèse exécutive

✓ **Étanchéité du tunnel : excellente.** Aucune fuite IP/DNS/IPv6, routage confiné, kill-switch fonctionnel. Le cœur VPN est solide.

● **3 régressions reproductibles** sur les fonctions périphériques (split tunnel, blocage DNS, mode Iroh) — détail en section « Findings ».

Domaine	Verdict
Service / install / config	✓
Tunnel & anti-fuite (IP/DNS/IPv6/routage)	✓

Domaine	Verdict
Kill-switch & résilience daemon	✓
MTU / PMTU	✓
Split tunnel	● F1 — cassé
Blocage DNS (filtres contenu)	● F2 — casse toute résolution
Mode Iroh off	● F3 — relais inutilisable + risque lock-out

Scores scripts : base `warren-test.sh` = **16 PASS / 0 FAIL / 1 WARN** (le WARN AppArmor levé, cf. obs.) ; avancé `warren-test-advanced.sh` = **1 PASS / 2 FAIL**.

Partie A — Batterie de base (sécurité fondamentale)

Phase 0 — Pré-vol

Test	Résultat
CLI présente (<code>mullvad-cli 1.0.3</code>)	✓ PASS
<code>warren-daemon.service</code> actif	✓ PASS
Activé au boot	✓ PASS
Profil AppArmor <code>/etc/apparmor.d/warren</code>	✓ non requis (AppArmor 3.0.8 < 4.0)
Launcher GUI présent	✓ PASS

Phase 1 — Persistance config Warren

Réglage	Valeur observée	Résultat
<code>api-url</code>	<code>https://api.warrenbrowse.com</code>	✓ PASS
<code>local-account</code>	<code>off</code>	✓ (info)
<code>mode (Iroh)</code>	<code>on</code>	✓ (info)
Round-trip set → get	<code>persiste</code>	✓ PASS

Phase 2 — Baseline déconnecté

Mesure	Valeur
IP publique réelle (sans VPN)	148.66.65.147 (Polynésie/Mana)
Device de sortie par défaut	<code>enx0e413cf9a2e7</code> (partage de connexion)

Phase 3 — Tunnel effectif

Test	Résultat
<code>connect</code> → Connected	✓ PASS
Interface tunnel <code>tun0</code> (10.66.0.6/32) UP	✓ PASS
Route trafic public via <code>tun0</code> (pas le LAN)	✓ PASS

Phase 4 — Tests de fuite

Test	Valeur observée	Résultat
Fuite IP	148.66.65.147 → 204.168.207.130 (Hetzner, DE)	✓ PASS — IP changée
Fuite DNS	<code>resolver</code> actif = 10.66.0.1 (in-tunnel)	✓ PASS

Test	Valeur observée	Résultat
Fuite IPv6	aucune route v6 vers Internet (bloquée)	✓ PASS
1er hop traceroute	10.66.0.1 (passerelle tunnel)	✓ PASS

Phase 5 — Kill-switch & résilience

Test	Résultat
Kill-switch : lockdown-mode on + déconnexion ⇒ Internet bloqué	✓ PASS
Résilience daemon : état après systemctl restart	✓ correct — reste Disconnected si auto-connect: off (conforme)

Performance — MTU / PMTU

Test	Résultat
MTU tunnel	tun0 = 1350 , plus gros paquet DF = 1350 B, PMTU cohérent (pas de black hole) ✓

Partie B — Findings (à remonter au collègue)

● F1 — Split tunnel non fonctionnel

warren-exclude <cmd> doit faire sortir le process **hors** du tunnel (interface physique). Observé : le trafic exclu est **black-holé**.

```
ping 1.1.1.1 (tunnelé)           : 280 ms, 0% perte           ✓
warren-exclude ping 1.1.1.1      : 100% packet loss        ✗
warren-exclude curl https://...  : Connection timed out    ✗
```

Attendu : sortie physique (Mana/Tahiti, ~29 ms vers le POP Cloudflare local).

Cause racine confirmée (VPN connecté, lockdown-mode off) : la route physique par défaut **existe** (default via ... dev enx...), mais **aucune règle ip rule fwmark** ne redirige le trafic exclu vers elle. La policy-route du split tunnel n'est pas posée par le daemon → les paquets exclus n'ont pas de route → drop. Ce n'est **pas** une protection anti-fuite (celle-ci = le kill-switch, qui bloque *tout* et fonctionne) : le split tunnel est au contraire censé laisser sortir volontairement l'app avec l'IP réelle.

● F2 — Le blocage de contenu DNS casse toute résolution

Activer n'importe quel filtre (--block-ads, etc.) bascule le resolver sur 100.64.0.1, **injoignable** → plus aucune résolution, pas seulement les pubs.

```
block off : example.com → résout ✓
block on  : resolver=100.64.0.1 ; example.com → échec ; curl → 000 ; dig @100.64.0.1 → timeout
restore   : example.com → résout de nouveau ✓
```

● F3 — Iroh off rend le relais POC inutilisable (+ risque de lock-out)

warren warren mode set off puis restart → daemon en Blocked: Failure to select a matching tunnel relay. **Le relais unique du POC ne fonctionne qu'avec Iroh on.**

⚠ **Piège lock-out (vécu le 2026-05-31).** Avec lockdown-mode: on + auto-connect: on, cette connexion impossible déclenche le kill-switch qui **bloque tout le trafic**, et le blocage **survit au reboot** (service early-boot-blocking + config persistée). **Déblocage** : warren lockdown-mode set off (commande locale, ne nécessite pas Internet).

Hypothèse commune F1 + F2

Les deux reposent sur l'interception de classes de trafic par le daemon (cgroup split-tunnel ; resolver de filtrage en 100.64.0.0/10). Les deux échouent → les règles **nftables NAT/redirect** semblent non posées, possiblement sous le transport **Iroh**. Diagnostic visé par T6 — mais **bloqué par F3** (pas de connexion possible avec Iroh off sur le relais actuel).

Partie C — Observations

- ✓ **AppArmor : profil non requis (vérifié)**. Système en AppArmor **3.0.8**, pas de `/etc/apparmor.d/abi/4.0, unprivileged_usersns_clone = 1`. Le profil livré ne sert qu'à réautoriser les user namespaces sur **AppArmor 4.0+** (Ubuntu 24.04+). `Dry-run apparmor_parser -Q --skip-cache` **échoue** ici (syntaxe 4.0 non supportée). **Décision : ne pas l'installer**, le sandbox Electron fonctionne déjà.
 - * **Artefact 1.2.1.1 (corrigé)**. `ifconfig.co` renvoie une page de défi Cloudflare sur l'IP de sortie VPN ; le regex y piochait des chiffres. IP réelle de sortie confirmée par `ipify/icanhazip` = **204.168.207.130**. Script corrigé pour privilégier les services en **texte brut**.
 - ✓ **Iroh actif et étanche**. Avec Iroh on, routage/DNS/IPv6 confinés au tunnel.
 - **Recommandation fail-closed vs lock-out**. `auto-connect off + lockdown off` ⇒ fenêtre de fuite après reboot/crash (trafic en clair). `auto-connect on + lockdown on` ⇒ étanche, **mais** lock-out si la connexion échoue (cf. F3). **Consigne de test** : avant un test risquant d'empêcher la connexion, `warren auto-connect set off && warren lockdown-mode set off`, ne réarmer le fail-closed qu'une fois la connexion stable validée.
-

Partie D — Runbook : tests restants (sudo / reboot / serveur distant)

#	Test	Pré-requis	Critère PASS
T1	Kill-switch sur <i>crash</i> daemon (<code>systemctl kill -s KILL</code>)	sudo	aucun accès Internet pendant que le daemon est mort
T2	Inspection nft <code>list ruleset</code> (policy drop, mark split-tunnel, resolver 100.64.x)	sudo	présence des règles NAT/mark — leur absence expliquerait F1/F2
T3	Fuite en transition connect (capture sur iface physique)	sudo + tcpdump	rien en clair hors handshake WG (udp/51820) pendant la bascule
T4	Fuite DNS par capture (port 53 sur iface physique)	sudo + tcpdump	aucune requête DNS hors tun0
T5	Early-boot blocking (warren-early-boot-blocking enabled)	reboot	trafic bloqué au boot avant connexion

#	Test	Pré-requis	Critère PASS
T6	Diagnostic Iroh on/off (isoler F1/F2)	sudo	⚠ bloqué par F3 ; désactiver le fail-closed d'abord
T7	Débit (overhead Iroh) iperf3 VPN vs direct	serveur iperf3 distant	mesure comparée WG-over-Iroh
T8	LAN sharing (warren lan allow/block)	réseau local réel	ping device LAN passe (allow) / échoue (block)
T9	Anti-censure / obfuscation (warren anti-censorship)	sudo	tunnel monte toujours avec le mode activé
T10	Cycle de vie : apt remove propre, factory-reset, problem-report	sudo, ⚠ destructif	réseau intact après désinstall (nft vidé, DNS restauré)

Commandes détaillées T1-T10

T1 – kill-switch sur crash

```
sudo systemctl kill -s KILL warren-daemon.service
curl -s --max-time 8 https://api.ipify.org; echo " <- doit ÉCHOUER"
sudo systemctl start warren-daemon.service
```

T2 – règles firewall

```
sudo nft list ruleset | sed -n '1,80p'
sudo nft list ruleset | grep -iE 'drop|reject|100.64|ct mark|meta mark'
```

T3 – fuite en transition (PHYS = interface physique)

```
sudo apt install -y tcpdump; PHYS=enx0e413cf9a2e7
warren disconnect
sudo timeout 20 tcpdump -ni "$PHYS" 'not port 51820 and not arp and not icmp6' &
warren connect
```

T4 – fuite DNS par capture

```
sudo timeout 15 tcpdump -ni "$PHYS" 'udp port 53 or tcp port 53' &
getent hosts example.com; getent hosts kernel.org
```

T5 – early-boot

```
sudo reboot # au retour, AVANT la GUI :
warren status; curl -s --max-time 6 https://api.ipify.org; echo " <- doit échouer si non c
```

T6 – Iroh on/off (désactiver le fail-closed d'abord !)

```
warren auto-connect set off && warren lockdown-mode set off
warren warren mode set off
sudo systemctl restart warren-daemon.service && sleep 8 && warren connect && sleep 5
warren status
warren warren mode set on && sudo systemctl restart warren-daemon.service
```

T7 – débit (serveur : iperf3 -s)

```
iperf3 -c <serveur> -t 10
warren disconnect && iperf3 -c <serveur> -t 10 && warren connect # lockdown off requis
```

```
# T8 – LAN
warren lan set allow    # ping fritz.box / imprimante
warren lan set block    # même ping doit échouer

# T10 – désinstall propre
sudo apt remove warren-vpn
sudo nft list ruleset | grep -i mullvad    # doit être vide
curl -s https://api.ipify.org; echo        # net OK sans VPN
```

À remonter au collègue

1. **F1 split tunnel** — warren-exclude black-hole le trafic exclu (100 % loss).
2. **F2 DNS blocking** — activer un filtre rend le resolver 100.64.0.1 injoignable, casse toute résolution.
3. **F3 Iroh off** — relais non sélectionnable (Failure to select a matching tunnel relay) ; combiné au kill-switch + auto-connect ⇒ **lock-out réseau persistant au reboot**. Suggestion : ne pas garder le kill-switch armé indéfiniment sans échappatoire si la connexion échoue, ou avertir l'utilisateur.

TODO / non couvert

- ☐ Latence & débit **Iroh on vs off** (bloqué par F3 tant qu'un seul relais)
- ☐ Endpoint de vérif dédié (am.i.warrenbrowse.com ?) au lieu des tiers
- ☐ Fuite **WebRTC** (niveau navigateur, hors script CLI)
- ☐ Tests T1-T10 nécessitant sudo / reboot / serveur distant